

Cvičenie 5

Dedenie

Vzorové ukázky kódu

Úloha 1

Základná dedičnosť

Vytvorte nadtriedu s názvom **Animal** s atribútmi ako **name** a **age**. Potom vytvorte dve podtriedy, **Dog** a **Cat**, ktoré dedia od **Animal**.
Implementujte konštruktory a metódy na
zobrazenie informácií o týchto zvieratách.

Úloha 2

Rozšírte predchádzajúce cvičenie pridaním metódy s názvom **makeSound()** v triede **Animal**. Potom túto metódu prepíšte v oboch podtriedach **Dog** a **Cat**, aby ste poskytli konkrétne zvukové výstupy pre každé zviera.

Úloha 3

Predpokladajme, že máme triedu **Shape**, ktorá je nadradenou triedou pre rôzne geometrické tvary. Následne vytvoríme podtriedy, ako napríklad **Circle** a **Rectangle**, ktoré dedia od triedy **Shape**. Každá z týchto podtried môže implementovať metódu **getArea()**, ktorá vypočíta plochu daného tvaru. Využijeme **polymorfizmus** pre volanie metódy **getArea()** z nadradenej triedy **Shape** na rôznych inštanciách geometrických tvarov.

Úloha 4

Vytvorte abstraktnú triedu **BankAccount** s atribútmi ako accountNumber, balance, a metódou getBalance(). Implementujte metódy pre vklady (deposit()) a výbery (withdraw()).

Vytvorte triedu **SavingsAccount**, ktorá dedí od **BankAccount**. Pridajte atribúty, ako je úroková sadzba a metódu na výpočet úrokových príjmov.

Vytvorte triedu **CheckingAccount**, ktorá dedí od **BankAccount**. Pridajte atribúty pre poplatky za transakcie a metódu na odpočet týchto poplatkov z účtu.

V hlavnom programe vytvorte inštancie objektov triedy **SavingsAccount** a **CheckingAccount**.

Vykonajte rôzne transakcie, ako sú vklady a výbery, a vypíšte zostatky na účtoch po každej transakcii.